Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · CÁLCULO DE LÍMITES

Calcula, justificando cada paso:

a) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+4}-2}{\sqrt{x+1}-1}$

b) $\lim_{x\to\infty} x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$

c) $\lim_{x\to 2^-}\dfrac{x-2}{|x-2|}$ y $\lim_{x\to 2^+}\dfrac{x-2}{|x-2|}$. ¿Existe $\lim_{x\to 2}\dfrac{x-2}{|x-2|}$?

Respuesta

a) $\frac{1}{2}$. b) $\frac{1}{2}$. c) -1 y 1; el límite no existe.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Doble conjugado

$\dfrac{\sqrt{x+4}-2}{\sqrt{x+1}-1}=\dfrac{x}{\sqrt{x+4}+2}\cdot\dfrac{\sqrt{x+1}+1}{x}=\dfrac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+4}+2}$.

2 a) Límite

$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$.

3 b) Conjugado

$x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}+x}=\dfrac{1}{\sqrt{1+1/x^2}+1}\to\frac{1}{2}$.

4 c) Laterales

Si $x<2$: $|x-2|=-(x-2)$ y el cociente vale -1. Si $x>2$, vale 1.

5 c) Conclusión

Como $-1\neq 1$, el límite bilateral no existe.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Racionalización doble y resultado	**2 pts**
b) Conjugado y resultado	**2 pts**
c) Laterales y conclusión	**2 pts**

Idea clave. Conjugados para raíces; casos separados para valor absoluto.